1353410 Biological Sensing and Sensorimotor Control | Lab 07

ข้อเสนอโครงงาน Lab 07

ผลของฮอร์โมนต่อจังหวะ cpg และการส่ายของฐานโคมหุ่นยนต์

โครงงาน LampBio-Inpire

ศึกษาการใช้ฮอร์โมนจำลอง (ahm) เพื่อปรับจังหวะ cpg ของโคมหุ่นยนต์ โดยเปรียบเทียบการตอบสนองต่อสิ่งเร้าโดยตรงกับการใช้ค่าฮอร์โมนสะสม และวัดผลจากความถี่ ความต่างระหว่างคาบ และการส่ายของฐานโคมหุ่นยนต์จริง

ชื่อกลุ่ม	กลุ่ม 7
สมาชิก	1.นางสาวธมนันท์ ลิ้มอิ่ม รหัสนักศึกษา 6652500248 2.นาย ธนวัฒน์ อ่อนดำ รหัสนักศึกษา 6652500256
วันที่ทดลอง	12/11/2569

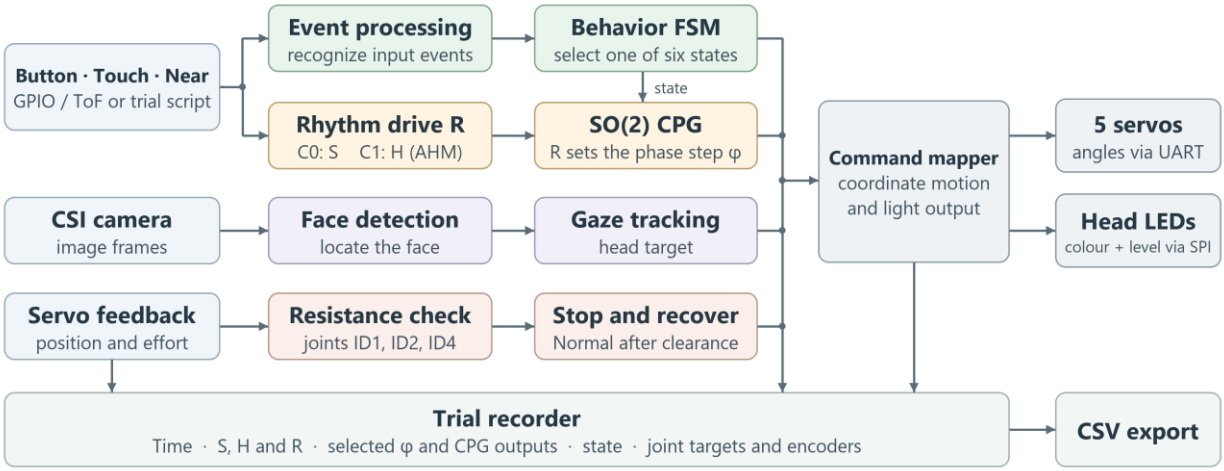
คำถามและสมมติฐาน

เมื่อโคมได้รับสิ่งเร้า S ชุดเดียวกัน การให้ฮอร์โมนจำลอง H ปรับจังหวะของ CPG จะเปลี่ยนความถี่และความต่างระหว่างคาบอย่างไร และฐานโคมจะส่ายตามจังหวะที่เปลี่ยนไปหรือไม่

กลุ่มคาดว่า H ที่ยังค้างหลังปล่อย Touch จะทำให้จังหวะ Happy ช้าลงทีละน้อย จึงวัดทั้งคาบจากตัวกำเนิดจังหวะและคาบการส่ายจริงจาก encoder ที่ฐาน

แรงบันดาลใจและระบบ

ฮอร์โมนจำลองสะสมและสลายตามแนวคิดจาก Lab 4–5 ส่วน SO(2) CPG จาก Lab 3 ใช้เซลล์สองตัวสร้างจังหวะ โปรแกรม present บน Raspberry Pi 5 อ่านกล้อง CSI ปุ่มฐาน GPIO27 เซนเซอร์สัมผัส GPIO22 และ ToF ผ่าน I²C จากนั้นสั่งเซอร์โว STS3215 ห้าข้อผ่าน UART และไฟ LED 16 ดวงผ่าน SPI



รูปที่ 1 การควบคุมโคมจริง FSM เลือกสี LED และเฟส CPG ปรับความสว่าง เป้ามอเตอร์เป็นค่าคำสั่ง ส่วน encoder วัดตำแหน่งข้อต่อจริง

สมการที่ทดสอบ

ฮอร์โมนเริ่มที่ H = 0 และอัปเดตทุก 0.05 s ตามสมการ H ถัดไป = clip[H + 0.05 × (0.8S − 0.6H − 0.2H), 0, 1] สัญญาณควบคุม R กำหนด φ พื้นฐาน = 0.10 + 0.03R ส่วนสถานะ Happy ใช้ φ = 0.1179805 + (0.13 − 0.1179805)R หน่วย rad/update

SO(2) CPG ของ Dr. Poramate คำนวณจากค่า o_1 และ o_2 ของก้าวเวลาก่อนหน้าพร้อมกัน

o_1 ถัดไป $= \tanh[\alpha(\cos\varphi \cdot o_1 + \sin\varphi \cdot o_2)]$ o_2 ถัดไป $= \tanh[\alpha(-\sin\varphi \cdot o_1 + \cos\varphi \cdot o_2)]$

พารามิเตอร์	ค่า	หน่วยและที่มา
α และ Δt	1.10 และ 0.05	α ไม่มีหน่วย และ Δt มีหน่วย s (Lab 3, 5)
ผลิต / สลาย / รั่ว	0.8 / 0.6 / 0.2	ต่อวินาที จำกัด H ให้อยู่ในช่วง 0–1
ช่วง φ พื้นฐาน / Happy	0.10–0.13 / 0.1179805–0.13	rad/update จากตัวกำเนิดที่ใช้บนโคม

วิธีทดลองและการวัดผล

เปรียบเทียบ C0 direct (R = S) กับ C1 hormone (R = H) บนโคมจริงเครื่องเดียว เก็บ 3 คู่ รวม 6 รอบ รอบละ 180 วินาที คู่ที่ 1 ให้คนอยู่หน้ากล้อง คู่ที่ 2–3 ให้กล้องบนโคมมองภาพใบหน้าบนจอ โดยคงเป้าเดียวกันภายในคู่ ทุกครั้งเริ่มที่ท่า Normal และ H = 0 ใช้ค่า PID ความเร็ว ความเร่ง และตัวถอดจังหวะชุดเดิม

สิ่งเร้าที่ป้อนตามสคริปต์ในทั้งสองเงื่อนไข

เวลาตั้งแต่เริ่มวัด	สิ่งเร้าที่ป้อนให้ระบบ	พฤติกรรมที่ใช้ตรวจ
16–24 s	Button ค้าง	Interested และการคืนท่า
42–59 s	Touch ค้างแล้วปล่อย	Happy ก่อนและหลังสิ่งเร้าหาย
78.0, 78.4, 78.8 s	Touch สามพัลส์ พัลส์ละ 0.2 s	Angry หลังแตะครบสามครั้ง
108–136 s	logical Near แล้ว Clear	Afraid คืน Normal และเข้า Sleepy เมื่อว่าง

ช่วงอื่นใช้ S = 0 และเว้นอย่างน้อย 60 วินาทีระหว่างรอบในคู่ ระบบตรวจแรงต้านที่ ID1, ID2 และ ID4 ตลอดรอบ หากต้องหยุดฉุกเฉิน ให้บันทึกสาเหตุและตรวจกลไกก่อนเริ่มใหม่

แบบจำลองตัวควบคุม

คำนวณ S, H, R, φ, o_1 และ o_2 ใหม่ 3 คู่ คู่ละ 180 วินาทีต่อเงื่อนไข โดยใช้ค่าเริ่มต้นของ CPG และช่วงออกจังหวะจาก C0 ของคู่นั้นร่วมกัน

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด	วิธีคำนวณ	ข้อกำหนดของข้อมูล
M1 ความถี่ CPG (Hz)	1 / mean(T) โดย T คือเวลาระหว่างการตัดศูนย์ขาขึ้นของ o_1	ต้องมีคาบเต็มในช่วงท่าและตัวกำเนิดเดียวกัน
M2 การเปลี่ยนคาบ (s)	$\text{mean}(\lvert T_n - T_{n-1} \rvert)$ ภายในช่วงต่อเนื่องเดียวกัน	ต้องมีคาบติดกันอย่างน้อยสองคาบ รายงาน N/A เมื่อข้อมูลไม่พอ
คาบการส่ายฐาน (s)	วัดการผ่านมุมกึ่งกลางทิศเดิมจาก encoder ID1	แยกช่วงค้างและหลังปล่อย Touch ตัดรอบคร่อมขอบออกจากค่าเฉลี่ยของช่วง

ผลช่วง Happy เฉลี่ยโดยให้น้ำหนักแต่ละคู่เท่ากัน

แหล่งข้อมูล	M1 (Hz) C0 / C1	M2 (s) C0 / C1
หุ่นจริง	0.34333 / 0.34517	0.05367 / 0.05506
แบบจำลองตัวควบคุม	0.34337 / 0.34516	0.05367 / 0.05353

C0 และ C1 มีข้อมูลดิบอย่างละ 10,732 ตัวอย่าง รวม 21,464 ตัวอย่าง ค่า φ ตรงตามสูตรทั้ง 21,458 ตัวอย่างในช่วงวัด หลังปล่อย Touch ฐานส่ายเฉลี่ยรอบละ 2.806 s ใน C0 และ 2.750 s ใน C1 ส่วน M2 ของหุ่นจริงเพิ่มขึ้นในคู่ที่ 2 จึงยังสรุปไม่ได้ว่า H ลดความต่างระหว่างคาบทุกคู่

การสาธิตกับผู้ใช้

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 กลุ่ม 7 สอบเทียบท่า Normal เก็บข้อมูลโคมสามคู่ แล้วบันทึกการเล่นกับผู้ใช้แยกจากรอบควบคุม คลิปสาธิตยาว 632.18 s มีบันทึกมอเตอร์ 64,212 แถวจากห้าข้อ เวลาเริ่มเฟรมวิดีโอเทียบกับนาฬิกามอเตอร์ยังระบุไม่ได้

วิดีโอสาธิต และไฟล์ใน 07_Evidence/present ประกอบด้วย IMG_4568.MOV, present_feedback.csv และ present_events.csv

หัวข้อ ROS 2 และหลักฐานที่บันทึก

บนคอมพิวเตอร์ /week07_inputs ส่งปุ่ม สัมผัส และระยะจำลองให้ /week07_interaction ประมวลผลแล้วส่งเหตุการณ์ สถานะ คำสั่งมอเตอร์และสีให้ /week07_output_collector รับ ข้อกำหนด QoS ใช้ RELIABLE, KEEP_LAST 10 และ VOLATILE

หัวข้อ ROS 2	ชนิดข้อความ	ความหมายและหน่วย
รายวิชากำหนด 7 หัวข้อ		
/lamp/input/button	std_msgs/msg/Bool	สถานะปุ่ม กดหรือปล่อย
/lamp/input/touch	std_msgs/msg/Bool	สถานะสัมผัส แตะหรือปล่อย
/lamp/input/distance	std_msgs/msg/Float32	ระยะจาก ToF ที่ผ่านเกณฑ์ (m)
/lamp/interaction	std_msgs/msg/String	ชื่อเหตุการณ์ที่ระบบรับรู้
/lamp/emotion	std_msgs/msg/String	ชื่อสถานะของ FSM
/lamp/servo_command	std_msgs/msg/Float32MultiArray	มุมเป้า (rad) เรียง tilt, extend, nod ตรงกับ ID4, ID2, ID5
/lamp/rgb_command	std_msgs/msg/ColorRGBA	ค่า RGB ช่วง 0–1 และ $\alpha = 1$
โครงงานเพิ่ม 6 หัวข้อ		
/lamp/input/status	std_msgs/msg/String	JSON คุณภาพอินพุตและขอบสัญญาณ
/lamp/ahm_cpg/diagnostic	std_msgs/msg/String	JSON ค่า $S, H, R, \varphi\ (\mathrm{rad/update}), o_1, o_2$
/lamp/joint_states	sensor_msgs/msg/JointState	มุม encoder 5 ข้อ (rad) เทียบกับท่า Normal
/lamp/perception/face	std_msgs/msg/String	JSON กรอบใบหน้าและเวลาถ่าย (s)
/lamp/diagnostics	diagnostic_msgs/msg/DiagnosticArray	สถานะ แรงดัน (V) อุณหภูมิ (°C) และอายุข้อมูล (s)
/lamp/trace	std_msgs/msg/String	JSON เวลา เหตุการณ์ สถานะ และเป้ามอเตอร์ (tick)

ขอบเขตของข้อมูล

ROS bag ของแบบฝึกบนคอมพิวเตอร์บันทึกครบ 7/7 หัวข้อ รวม 7,425 ข้อความ ส่วน Raspberry Pi 5 บันทึกข้อมูลลงเครื่องโดยตรง ในแต่ละรอบพบข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งแถวในช่วงวัดสำหรับ 12/13 กลุ่ม ปุ่มและสัมผัสเป็นค่าจากสคริปต์ ข้อมูลใบหน้ามีเพียงสี่กรอบที่เก็บก่อนเริ่มรอบ ระหว่างวัดไม่มีการบันทึกอนุกรมใบหน้า

ตัวบันทึกบน Pi แยกเวลาที่เกิดสิ่งเร้า เวลาที่ FSM รับรู้และส่งต่อเหตุการณ์ เวลาอัปเดต CPG และเวลาอ่าน encoder จึงตรวจที่มาของแต่ละเหตุการณ์และเทียบจังหวะกับมุมที่วัดได้

ข้อมูลโคมและแบบจำลองอยู่ใน 03_Results/real_robot และ 03_Results/simulation ตามลำดับ จำนวนข้อความที่อ่านจาก bag ดู 03_Results/course_ros/bag_info.txt ส่วนการเทียบกลุ่มข้อมูลของ Pi อยู่ใน 04_Design/TOPIC_COVERAGE.csv ชนิดข้อความทั้งเจ็ดอ้างอิง ข้อกำหนดรายวิชา